

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Departamento de Ciências Exatas

Licenciatura em Matemática

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA

Ilhéus-BA

2026

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Ciências Exatas, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em Matemática.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Departamento de Ciências Exatas

Licenciatura em Matemática

Orientador: Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva

Coorientadora: Profª. Ma. Sara Meira Moutta

Ilhéus-BA

2026

JOSÉ GUILHERME DANTAS SILVA

PROPOSTA DE INSERÇÃO DO ENSINO DE GRAFOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Licenciatura em Matemática, Departamento de Ciências Exatas, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, como requisito parcial para a obtenção do grau de Licenciado em Matemática.

Aprovado em: Ilhéus, __ de _____ de ____.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Romenique da Rocha Silva (Orientador)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Profª. Ma. Sara Meira Moutta (Coorientadora)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Profª. Drª. Jurema Lindote Botelho Peixoto (Examinadora)
Universidade Estadual de Santa Cruz

Dedico este trabalho in memoriam a meu pai, Geraldo Bezerra da Silva, como homenagem à sua vida e legado.

Agradecimentos

Gostaria de começar agradecendo a Deus, que, com sua infinita bondade e misericórdia, me deu forças e me capacitou para chegar até aqui. Sei, inclusive, que Ele ainda me fará ir muito mais longe.

Agradeço à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), instituição de excelência que me proporcionou anos de grande enriquecimento, tanto intelectual quanto espiritual. Tenho certeza de que retornarei a esta casa para cursar uma pós-graduação e, futuramente, contribuir como docente.

Registro minha gratidão, de forma especial, ao meu orientador, professor Dr. Romenique da Rocha Silva, cuja linha de pesquisa, especialmente no doutorado, despertou em mim ainda mais fascínio pela área de computação e grafos. Esse encantamento motivou a realização deste trabalho, com o qual pretendo contribuir para a educação básica. Agradeço por sua presença constante, dedicação e empenho em ler esta monografia com atenção, tornando-a uma pesquisa de excelência. Sou igualmente grato pela amizade que cultivamos ao longo desse tempo e sei que ainda estaremos juntos em outros projetos.

Expresso também meus agradecimentos a duas instituições da educação básica: o Colégio Municipal Antônio Lima de Oliveira e o Colégio Estadual do Salobrinho. Obrigado por acreditarem em mim, mesmo antes da hora, e por me permitirem realizar o sonho de ser professor. A todos os alunos que passaram por mim, deixo o reconhecimento: vocês foram fundamentais para que eu continuasse. Em muitos momentos, pensei em desistir, mas vocês me mostraram a beleza da docência e me deram forças para seguir.

Sou profundamente grato às pessoas que tornaram este sonho possível. À minha mãe, Edileusa Gualberto Dantas (Inha), à minha avó, Doraci Maria da Silva (Vó Peró), e às minhas irmãs, Victória Regina (Vick) e Claudineia (Lela), que nunca deixaram de acreditar em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesmo.

Ao meu gato Bimbo, que esteve comigo em meio a noites em claro, compartilhando angústias, com fórmulas espalhadas em papéis na garagem.

Ao meu colega e amigo Juan Cerqueira (Calopsita), meu parceiro de graduação que se tornou um irmão: sem o seu apoio, companheirismo e cumplicidade, eu não teria resistido. Sou imensamente grato por sua vida e sei que ainda vamos brilhar muito juntos.

Por fim, agradeço aos meus supervisores de estágio e PIBID, Prof. Wellingthon Fraga, Prof^{a}. Luana Cerqueira e Prof^{a}. Daniella Feitosa. Só tenho a agradecer a vocês por todo o ensinamento docente e pela oportunidade de vivenciar experiências em sala de aula. Não poderia deixar de mencionar também meu professor do ensino médio, Ms. Edmilson

Chaves, que despertou em mim, ainda na educação básica, o desejo de me tornar docente, e a professora Drª. Jurema Peixoto, que acreditou em mim desde o início da graduação.

“A vida é como a matemática, criamos raízes
que o mundo tenta subtrair de nós, porém o que é somado
de bom nos ajudará a ter a solução exata do que precisamos.”
(Ester Menezes)

Resumo

Este trabalho apresenta uma proposta teórica e metodológica para a inserção da Teoria dos Grafos no currículo de Matemática do Ensino Médio das escolas públicas. Diante da necessidade de alinhar o ensino às demandas da sociedade contemporânea e às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a pesquisa investiga como os conceitos de grafos podem fomentar o pensamento computacional através de uma abordagem "desplugada", isto é, sem a dependência de laboratórios de informática. A metodologia adotada constitui-se de uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e documental. O estudo culmina na elaboração de três propostas didáticas estruturadas sob a perspectiva da Metodologia de Resolução de Problemas, englobando a modelagem de rotas urbanas, a análise de redes sociais e o Problema do Caixeiro Viajante. Discutem-se ainda os desafios da transposição didática no cenário da escola pública, destacando o papel fundamental de programas de iniciação à docência (como o PIBID) para a exequibilidade de metodologias ativas. Conclui-se que a Matemática Discreta atua como uma ferramenta poderosa para a modelagem de fenômenos reais, tornando o aprendizado mais significativo e conectado à cultura digital. **Palavras-chave**: Teoria dos Grafos. Ensino Médio. Matemática. BNCC.

Pensamento Computacional.

Abstract

This work presents a theoretical and methodological proposal for introducing Graph Theory into the high school Mathematics curriculum of public schools. Given the need to align teaching with the demands of contemporary society and the guidelines of the National Common Curricular Base (BNCC), the research investigates how graph concepts can foster computational thinking through an “unplugged” approach, that is, without relying on computer labs. The adopted methodology consists of qualitative bibliographic and documentary research. The study culminates in the development of three didactic proposals structured from the perspective of Problem-Solving Methodology, encompassing the modeling of urban routes, the analysis of social networks, and the Traveling Salesperson Problem. It also discusses the challenges of didactic transposition in the public school setting, highlighting the fundamental role of teaching initiation programs (such as PIBID) for the feasibility of active methodologies. It concludes that Discrete Mathematics acts as a powerful tool for modeling real phenomena, making learning more meaningful and connected to digital culture. **Keywords**: Graph Theory.

High School. Mathematics. BNCC. Computational Thinking.

Lista de Figuras

Figura 1 – Representação do problema das sete pontes de Königsberg. 18
Figura 2 – Representação visual de um grafo ilustrando vértices (v_i) e arestas (e_j). 18
Figura 3 – Grafo ilustrando o Lema do Aperto de Mão. A soma dos graus (12) é o dobro do número de arestas (6). 19
Figura 4 – Dígrafo $\mathcal{G}_2$ evidenciando a relação assimétrica e o direcionamento de seus arcos. 20
Figura 5 – Grafo completo K_4. Cada vértice se conecta a todos os outros $n-1$ vértices. 21
Figura 6 – Um grafo desconexo formado por duas componentes conexas distintas. 21
Figura 7 – O famoso grafo em formato de "envelope"ou "casa". Por possuir exatamente dois vértices com grau ímpar na base, ele admite um caminho euleriano, mas não um circuito. 22
Figura 8 – Grafo não dirigido $\mathcal{G}_1$ com 5 vértices e 7 arestas (Exemplo 3.3.1.1). . . . 23
Figura 9 – Dígrafo $\mathcal{G}_2$ com 4 vértices e 5 arcos orientados (Exemplo 3.3.1.2). 24
Figura 10 – Grafo completo K_4 com 4 vértices e 6 arestas (Exemplo 3.3.1.3). 25
Figura 11 – Representação estrutural do mapa da Vila dos Grafos (Proposta I). . . . 41
Figura 12 – Gabarito da Questão 1: Rede de amizades representada por um grafo não dirigido. 45
Figura 13 – Gabarito da Questão 1: Grafo completo ponderado representando as distâncias entre as cidades Alfa, Beta, Gama e Delta. 49

Lista de abreviaturas e siglas

BNCC	Base Nacional Comum Curricular
LDB	Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
PIBID	Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
UESC	Universidade Estadual de Santa Cruz

Sumário

1 INTRODUÇÃO 13
1.1 Objetivo Geral 14
1.2 Objetivos Específicos 14

2 METODOLOGIA 16

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE 17
3.1 Breve Histórico e o Problema de Königsberg 17
3.2 Definições Matemáticas Fundamentais 18
3.2.1 Grafo 18
3.2.2 Grau de um Vértice e o Lema do Aperto de Mão 19
3.2.3 Grafos Não Dirigidos e Grafos Dirigidos 19
3.2.4 Subgrafo e Grafo Completo 20
3.2.5 Caminho, Ciclo e Conectividade 20
3.2.6 Caminho e Circuito Euleriano 21
3.3 O Ensino de Grafos na Literatura Acadêmica 22
3.3.1 Exemplos Ilustrativos com Representação Gráfica 23
3.3.1.1 Grafo Não Dirigido 23
3.3.1.2 Grafo Dirigido (Dígrafo) 24
3.3.1.3 Grafo Completo K_4 24

4 ANÁLISE DOCUMENTAL: A TEORIA DOS GRAFOS E A BNCC 26
4.1 A Matemática Discreta no Ensino Médio 26
4.1.1 Relevância da Teoria dos Grafos na Educação Básica 26
4.1.2 Estratégias Didáticas para a Introdução de Grafos 27
4.2 Relação com as Competências e Habilidades da BNCC 28
4.3 O Pensamento Computacional e a Interdisciplinaridade 29

5 PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE GRAFOS 30
5.1 Metodologia de Resolução de Problemas 30
5.2 Propostas Didáticas 30
5.2.1 Proposta I — A Vila dos Grafos: construindo e analisando um grafo 31
5.2.2 Proposta II — Redes Sociais e Conectividade 31
5.2.3 Proposta III — O Problema do Caixeiro Viajante Simplificado 32
5.3 Sequência Didática Sugerida 32
5.4 Desafios e Limitações na Implementação na Rede Pública 33

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 35

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 37

APÊNDICES 38

APÊNDICE A – PROPOSTA I — A VILA DOS GRAFOS: CONSTRUINDO E ANALISANDO UM GRAFO 39

APÊNDICE B – PROPOSTA II — REDES SOCIAIS E CONECTIVIDADE 43

APÊNDICE C – PROPOSTA III — O PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE SIMPLIFICADO 47

1 INTRODUÇÃO

A contextualização do ensino da Matemática na Educação Básica, particularmente no Ensino Médio, demanda uma constante atualização curricular que dialogue com a complexidade e a interconectividade do mundo contemporâneo. Nesse cenário, a Teoria dos Grafos destaca-se não apenas como um ramo fundamental da Matemática Discreta, mas como uma ferramenta indispensável para a modelagem e a compreensão de fenômenos reais.

A relevância desse campo transcende a abstração teórica, manifestando-se diretamente em estruturas que definem a sociedade atual, tais como a arquitetura de redes sociais, o planejamento eficiente de sistemas de transporte e logística, o funcionamento de algoritmos de busca e a análise de grandes volumes de dados (*Big Data*). Compreender grafos é, portanto, compreender a linguagem estrutural por trás dos problemas de otimização e conectividade que permeiam o cotidiano.

Para além de sua onipresença tecnológica, o estudo de grafos apresenta uma vasta aplicabilidade prática em áreas estratégicas do conhecimento, servindo como base para avanços na Ciência da Computação, Engenharia, Biologia (na análise de redes metabólicas e genéticas) e Economia. Do ponto de vista pedagógico, a introdução desses conceitos no ambiente escolar contribui significativamente para o desenvolvimento de competências cognitivas fundamentais. O trabalho com vértices e arestas estimula o pensamento relacional e a capacidade de abstração, ferramentas essenciais para a modelagem matemática, a resolução de problemas não lineares e a interpretação de estruturas complexas.

A pertinência dessa abordagem é amplamente discutida na literatura acadêmica atual. Rodrigues e Silva (2021), por exemplo, analisam como a inserção de tópicos de Teoria dos Grafos pode favorecer uma formação matemática mais robusta e conectada ao universo digital, alinhando o currículo escolar às demandas da contemporaneidade. Sob essa ótica, defende-se que a transposição didática desse conteúdo para o Ensino Médio é uma possibilidade real e metodologicamente fundamentada.

A Teoria dos Grafos, área da Matemática Discreta, dedica-se ao estudo dessas estruturas formadas por vértices e arestas, possibilitando a representação e a análise de relações e interações em diferentes contextos. Sua presença é identificada em diversos campos, como sistemas de transporte público, redes sociais, circuitos elétricos, algoritmos de busca na internet, logística empresarial e até em áreas das ciências biológicas, como no estudo das cadeias alimentares.

Apesar da ampla aplicabilidade, a Teoria dos Grafos ainda não recebe a devida atenção no Ensino Médio da rede pública, cujos currículos e livros didáticos priorizam

conteúdos considerados clássicos da Matemática, muitas vezes desvinculados das demandas tecnológicas e sociais contemporâneas. Essa lacuna dificulta que os estudantes compreendam o potencial da Matemática para analisar e propor soluções para problemas atuais.

No contexto do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que enfatizam a contextualização, a interdisciplinaridade e o desenvolvimento do pensamento computacional, a ausência da Teoria dos Grafos mostra-se ainda mais significativa. Nesse sentido, a questão central que orienta este trabalho consiste em investigar de que maneira é possível propor a inserção teórica da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública, de forma contextualizada, interdisciplinar e em consonância com as diretrizes da BNCC.

Para dar conta dessa questão, o presente trabalho está organizado em capítulos que se articulam entre si. O Capítulo 3 apresenta os fundamentos teóricos da Teoria dos Grafos e o estado da arte sobre seu ensino. O Capítulo 4 realiza uma análise documental da BNCC, identificando as conexões entre a Teoria dos Grafos e as competências e habilidades previstas para o Ensino Médio. O Capítulo 5, por fim, apresenta a proposta didática propriamente dita, articulando os conceitos teóricos e as atividades sugeridas com as diretrizes curriculares e as estratégias pedagógicas recomendadas pela literatura.

1.1 Objetivo Geral

Elaborar uma abordagem teórica para a inserção da Teoria dos Grafos na Matemática do Ensino Médio da rede pública de ensino, destacando possibilidades de contextualização, interdisciplinaridade e inovação curricular no ensino da Matemática.

1.2 Objetivos Específicos

- Investigar a relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação do Ensino Médio e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC;
- Identificar exemplos de aplicações de grafos em situações do cotidiano e de outras áreas do conhecimento, capazes de tornar o aprendizado mais significativo para os estudantes;
- Pesquisar potenciais estratégias didáticas para a introdução dos conceitos de grafos no Ensino Médio, com foco em abordagens interdisciplinares e contextualizadas;
- Analisar os principais desafios e limitações para a implementação desse conteúdo na rede pública de ensino;

- Contribuir para o debate acadêmico sobre a modernização do ensino de Matemática, oferecendo uma proposta teórica fundamentada que possa subsidiar futuras pesquisas e práticas de sala de aula.

2 METODOLOGIA

Este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e exploratório, voltada para a elaboração de uma proposta de inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio da rede pública de ensino.

A escolha por essa abordagem metodológica justifica-se pela natureza do problema investigado, que busca compreender lacunas e possibilidades no currículo escolar sem prever aplicação prática em sala de aula, mas sim a construção de um referencial teórico e de sugestões didáticas fundamentadas em pesquisas já existentes.

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos, dissertações e teses que tratam do ensino de Matemática na Educação Básica, da Matemática Discreta com ênfase na Teoria dos Grafos. Também foram analisados estudos sobre inovação curricular e metodologias interdisciplinares que utilizam grafos como recurso pedagógico. Além disso, foi realizada uma análise documental da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de currículos estaduais e municipais, a fim de identificar as competências e habilidades previstas para o Ensino Médio que se articulam com a Teoria dos Grafos.

A partir desse referencial bibliográfico e da análise documental, o trabalho foi estruturado em três eixos complementares: (i) a apresentação dos fundamentos teóricos e do estado da arte sobre o ensino de grafos, reunidos no Capítulo 3; (ii) a análise documental da BNCC e suas implicações para o ensino de grafos, desenvolvida no Capítulo 4; e (iii) a proposta didática propriamente dita, que articula os dois eixos anteriores com estratégias pedagógicas e atividades contextualizadas, exposta no Capítulo 5. Essa organização visa garantir coerência interna entre o rigor matemático, a dimensão didática e o enquadramento normativo da proposta.

Por fim, foi realizada uma discussão crítica dos potenciais benefícios da proposta para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da capacidade de resolução de problemas e da interdisciplinaridade, bem como das dificuldades e limitações que poderiam emergir em um cenário de eventual implementação, como a necessidade de formação docente específica, a sobrecarga curricular e a escassez de recursos nas escolas públicas.

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ESTADO DA ARTE

Este capítulo apresenta os fundamentos matemáticos da Teoria dos Grafos e uma revisão da literatura sobre seu ensino na Educação Básica. A exposição segue uma progressão natural dos conceitos — do mais elementar ao mais elaborado — permitindo que o leitor compreenda a estrutura lógica da teoria antes de apreciá- la em sua dimensão didática e aplicada. A abordagem adota a tradição consolidada na literatura especializada (DIESTEL, 2017; WILSON, 1996; BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009).

3.1 Breve Histórico e o Problema de Königsberg

A Teoria dos Grafos é considerada um dos campos mais antigos da Matemática Discreta. Seu surgimento é atribuído ao matemático suíço Leonhard Euler, que em 1736 publicou a solução do famoso *Problema das Sete Pontes de Königsberg* (EULER, 1741). O problema consistia em determinar se era possível percorrer todas as sete pontes da cidade de Königsberg (atual Kaliningrado, Rússia), que ligavam as margens do Rio Pregel a duas ilhas, passando por cada ponte exatamente uma vez e retornando ao ponto de partida.

Euler demonstrou que tal percurso era impossível e, ao fazê-lo, formalizou os conceitos de vértice e aresta, lançando as bases da Teoria dos Grafos (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009). Essa história é, por si só, um ponto de partida pedagógico valioso: ela mostra aos estudantes que a Matemática nasce da tentativa de resolver problemas concretos, reforçando a dimensão aplicada do conhecimento matemático (MALTA, 2008). O problema das pontes será retomado adiante quando discutirmos os conceitos de caminho e circuito euleriano (Seção 3.2.6).

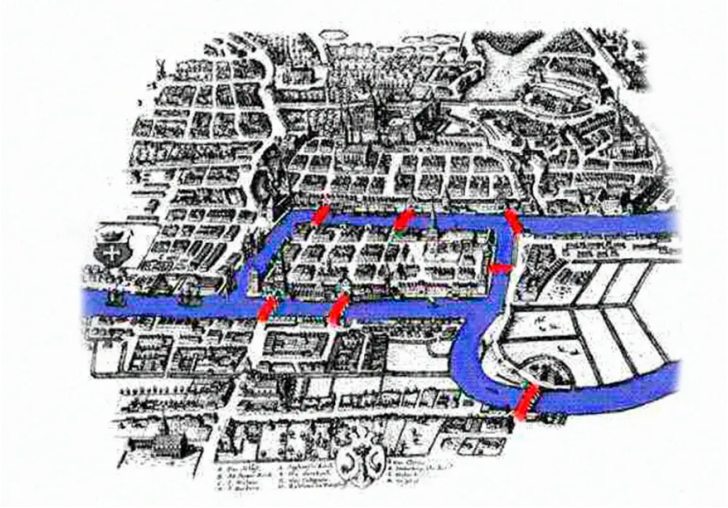


Figura 1 – Representação do problema das sete pontes de Königsberg.

3.2 Definições Matemáticas Fundamentais

3.2.1 Grafo

Definição 3.1 (Grafo)**.** Um *grafo* $\mathcal{G}$ é um par ordenado $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, em que $\mathcal{V}$ é um conjunto não vazio de elementos denominados *vértices* (ou nós) e $\mathcal{A}$ é um conjunto de pares não ordenados de elementos de $\mathcal{V}$, denominados *arestas* (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009).

De maneira intuitiva, pode-se imaginar um grafo como um diagrama composto por pontos (os vértices) conectados por linhas (as arestas). Quando dois vértices estão ligados por uma aresta, diz-se que eles são *adjacentes* (ROSEN, 2012). A quantidade de vértices de $\mathcal{G}$ é chamada de *ordem* do grafo, enquanto a quantidade de arestas é chamada de *tamanho*.

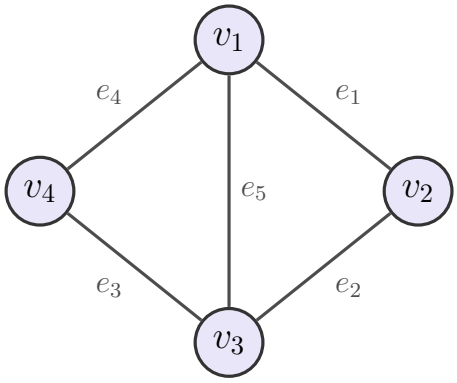


Figura 2 – Representação visual de um grafo ilustrando vértices (v_i) e arestas (e_j).

3.2.2 Grau de um Vértice e o Lema do Aperto de Mão

Definição 3.2 (Grau de um vértice)**.** O *grau* de um vértice v, denotado por $\delta(v)$, corresponde ao número de arestas que incidem sobre ele (BONDY; MURTY, 1976). Um vértice de grau zero é denominado *vértice isolado*.

Lema 3.3 (Lema do Aperto de Mão)**.** Em qualquer grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, a soma dos graus de todos os vértices é igual ao dobro do número de arestas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \delta(v) = 2\,|\mathcal{A}|. \tag{3.1}$$

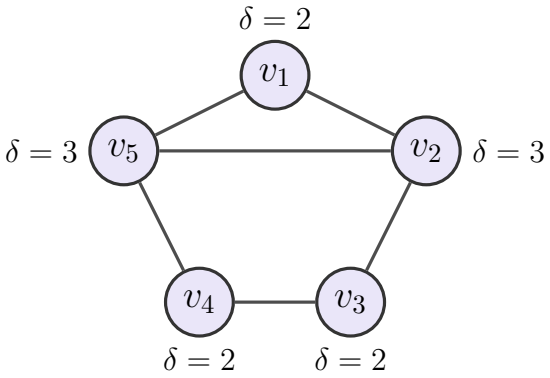


Figura 3 – Grafo ilustrando o Lema do Aperto de Mão. A soma dos graus (12) é o dobro do número de arestas (6).

Demonstração. Para compreender essa igualdade, podemos pensar na construção do grafo: cada aresta $\{u, v\}$ liga exatamente dois vértices. Ao desenharmos uma aresta qualquer, ela contribui com uma unidade de grau para o vértice u e outra unidade para o vértice v. Portanto, se contarmos as extremidades de todas as arestas existentes, cada aresta terá sido contada exatamente duas vezes — uma vez para cada vértice que ela toca. Como a soma dos graus nada mais é do que o total de extremidades conectadas a todos os vértices, essa soma deve ser, obrigatoriamente, o dobro da quantidade de arestas. □

3.2.3 Grafos Não Dirigidos e Grafos Dirigidos

Definição 3.4 (Grafo não dirigido e dígrafo)**.** Um grafo é dito *não dirigido* quando suas arestas não possuem orientação, ou seja, a relação entre dois vértices é simétrica. Um *grafo dirigido* (ou *dígrafo*) é aquele em que as arestas possuem uma orientação definida, representadas por *arcos*; o arco (u, v) parte de u e chega em v, sendo distinto do arco (v, u) (CORMEN et al., 2009).

Em situações práticas do cotidiano, grafos não dirigidos modelam relações simétricas, como amizades em redes sociais, ao passo que dígrafos modelam relações assimétricas,

como o fluxo de tráfego em vias de mão única ou a navegação entre páginas da internet (ROSEN, 2012).

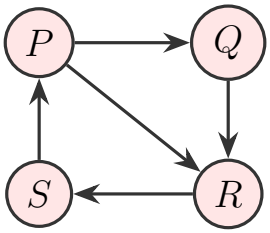


Figura 4 – Dígrafo $\mathcal{G}_2$ evidenciando a relação assimétrica e o direcionamento de seus arcos.

3.2.4 Subgrafo e Grafo Completo

Definição 3.5 (Subgrafo)**.** Dado um grafo $\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{A})$, um *subgrafo* $\mathcal{H}$ de $\mathcal{G}$ é um grafo tal que $\mathcal{V}(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{V}(\mathcal{G})$ e $\mathcal{A}(\mathcal{H}) \subseteq \mathcal{A}(\mathcal{G})$ (WILSON, 1996).

Definição 3.6 (Grafo completo)**.** Um grafo é dito *completo* quando todo par de vértices distintos está ligado por exatamente uma aresta. O grafo completo com n vértices é denotado por K_n (BONDY; MURTY, 1976).

Teorema 3.7. O grafo completo K_n possui exatamente $\dfrac{n(n-1)}{2}$ arestas, e cada vértice possui grau $n-1$.

Demonstração. Em um grafo completo K_n, cada vértice deve se conectar a todos os outros $n-1$ vértices disponíveis no conjunto $\mathcal{V}$. Por essa característica, o grau de qualquer vértice v é exatamente $n-1$. Aplicando agora o Lema do Aperto de Mão (Lema 3.3), temos que a soma dos graus é $n \times (n-1)$. Como essa soma equivale ao dobro do número de arestas ($2|\mathcal{A}|$), isolamos $|\mathcal{A}|$:

$$2|\mathcal{A}| = n(n-1) \implies |\mathcal{A}| = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Isso confirma que o número de conexões possíveis em um grafo onde todos se ligam é dado por essa fórmula combinatória simples. □

3.2.5 Caminho, Ciclo e Conectividade

Definição 3.8 (Caminho)**.** Um *caminho* em um grafo é uma sequência de vértices distintos $v_1, v_2, \ldots, v_k$ tal que existe uma aresta entre cada par consecutivo (v_i, v_{i+1}) (DIESTEL, 2017). O número de arestas percorridas é o *comprimento* do caminho.

Definição 3.9 (Ciclo)**.** Um *ciclo* é um caminho fechado, isto é, um caminho em que o primeiro e o último vértice coincidem (BOAVENTURA; JURKIEWICZ, 2009). Um grafo sem ciclos é denominado *acíclico* ou *floresta*.

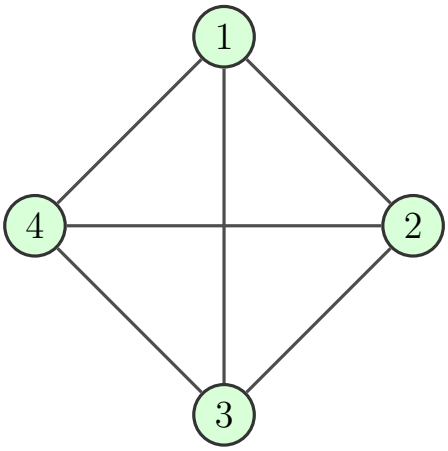


Figura 5 – Grafo completo K_4. Cada vértice se conecta a todos os outros $n-1$ vértices.

Definição 3.10 (Grafo conexo)**.** Um grafo é denominado *conexo* quando existe pelo menos um caminho entre qualquer par de vértices; caso contrário, é dito *desconexo* (ROSEN, 2012). As partes maximais conexas de um grafo desconexo são chamadas de *componentes conexas*.

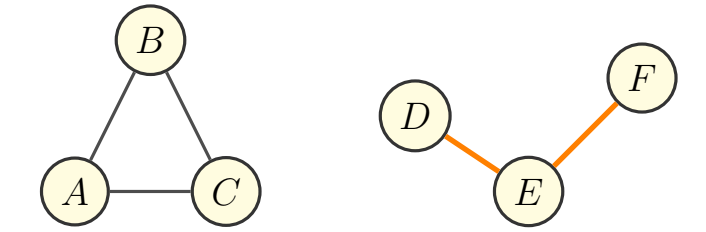


Figura 6 – Um grafo desconexo formado por duas componentes conexas distintas.

3.2.6 Caminho e Circuito Euleriano

Definição 3.11 (Caminho euleriano e circuito euleriano)**.** Um *caminho euleriano* é um caminho que percorre cada aresta do grafo exatamente uma vez. Um *circuito euleriano* é um caminho euleriano que retorna ao vértice de origem (EULER, 1741).

Teorema 3.12 (Teorema de Euler)**.** Um grafo conexo admite um circuito euleriano se, e somente se, todos os seus vértices possuem grau par. Admite um caminho euleriano (sem ser circuito) se, e somente se, possui exatamente dois vértices de grau ímpar (DIESTEL, 2017).

Demonstração. A demonstração clássica baseia-se na ideia de entrada e saída. Se o grafo possui um circuito euleriano, ao percorrê-lo, cada vez que entramos em um vértice por uma aresta, devemos sair por outra aresta distinta (já que não podemos repetir arestas). Isso

implica que as arestas incidentes em qualquer vértice que não seja o de início/fim devem ocorrer em pares (uma para entrar, uma para sair). No caso de um circuito, onde o ponto de partida é o mesmo de chegada, todos os vértices — inclusive o inicial — terminam com um número par de incidências. Portanto, a condição de grau par é necessária para garantir que nunca fiquemos "presos"em um vértice sem uma aresta de saída disponível. □

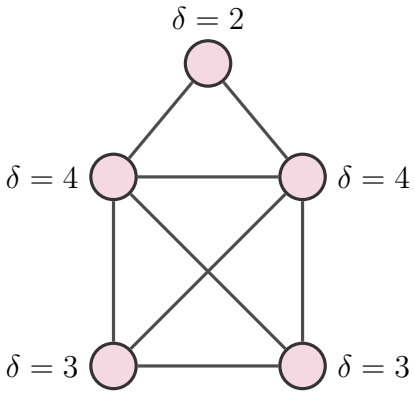


Figura 7 – O famoso grafo em formato de "envelope"ou "casa". Por possuir exatamente dois vértices com grau ímpar na base, ele admite um caminho euleriano, mas não um circuito.

3.3 O Ensino de Grafos na Literatura Acadêmica

Nesta seção, apresentamos uma breve revisão de trabalhos acadêmicos que discutiram a inserção da Teoria dos Grafos no Ensino Médio. A literatura mostra que, embora o tema ainda seja pouco explorado nos currículos oficiais, há um crescente interesse por parte de pesquisadores em Educação Matemática.

Malta (2008), em sua dissertação de mestrado, compartilha da ideia de que “a Teoria dos Grafos apresenta aspectos pertinentes que merecem espaço no currículo da Escola Básica”. A autora apoia-se no contexto histórico para considerar que pertencem à Introdução da Teoria dos Grafos os conceitos que surgiram até o século XVIII, desde *O Problema das Sete Pontes de Königsberg* (1736) até o *Icosian Game* (1856), desenvolvidos por Leonhard Euler e William Hamilton, respectivamente.

Como a Teoria dos Grafos foi formulada a partir de um problema, acreditamos que a metodologia de Resolução de Problemas pode ser utilizada para a abordagem de Grafos no Ensino Médio. Reafirmando a escolha desse caminho, as *Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais* (PCN+) enfatizam que a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios (BRASIL, 2002). Essa competência não se desenvolve quando propomos

apenas exercícios de aplicação dos conceitos e técnicas matemáticas, pois, neste caso, o que está em ação é uma simples transposição analógica (BRASIL, 2002).

Adicionalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) preconiza que as metodologias de ensino sejam adequadas ao cotidiano discente (BRASIL, 1996). Tal diretriz busca fomentar o pensamento autônomo e a criação de soluções próprias, permitindo que o estudante desenvolva independência na capacidade de resolver problemas.

Nesse mesmo sentido, Rodrigues e Silva (2021) analisam como a inserção de tópicos de Teoria dos Grafos pode favorecer uma formação matemática mais robusta e conectada ao universo digital, alinhando o currículo escolar às demandas da contemporaneidade. Os autores destacam a importância do pensamento computacional e da modelagem de problemas do cotidiano.

Ainda sob a ótica da tecnologia, Silva (2020) propõe uma sequência didática para o ensino de grafos no Ensino Médio utilizando o software GeoGebra, evidenciando as potencialidades das ferramentas digitais para a visualização e exploração dos conceitos.

3.3.1 Exemplos Ilustrativos com Representação Gráfica

Os três exemplos a seguir ilustram as definições apresentadas e servirão de referência para as atividades do Capítulo 5.

3.3.1.1 Grafo Não Dirigido

Considere o grafo $\mathcal{G}_1 = (\mathcal{V}_1, \mathcal{A}_1)$ em que

$$\mathcal{V}_1 = \{A, B, C, D, E\} \quad \text{e} \quad \mathcal{A}_1 = \{AB, AC, AD, BC, CD, DE, EA\}.$$

Esse grafo possui $|\mathcal{V}_1| = 5$ vértices e $|\mathcal{A}_1| = 7$ arestas. Aplicando o Lema do Aperto de Mão (Lema 3.3), a soma dos graus deve ser $2 \times 7 = 14$. De fato: $\delta(A) = 4$, $\delta(B) = 2$, $\delta(C) = 3$, $\delta(D) = 3$, $\delta(E) = 2$, totalizando $4 + 2 + 3 + 3 + 2 = 14$ ✓

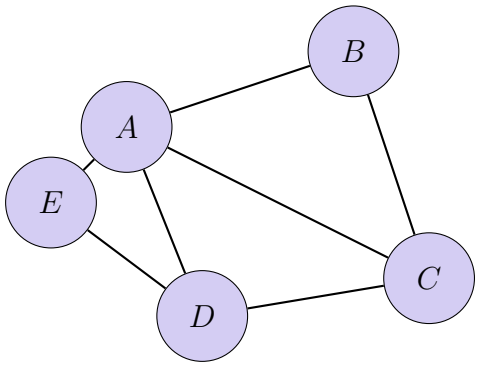


Figura 8 – Grafo não dirigido $\mathcal{G}_1$ com 5 vértices e 7 arestas (Exemplo 3.3.1.1).

Esse grafo pode modelar, por exemplo, um mapa rodoviário simplificado em que os vértices representam cidades e as arestas representam estradas de mão dupla que as interligam (JURKIEWICZ, 2007). Verifique ainda que $\delta(A) = 4$ e $\delta(B) = \delta(E) = 2$ são pares, enquanto $\delta(C) = \delta(D) = 3$ são ímpares; há exatamente dois vértices de grau ímpar, logo $\mathcal{G}_1$ admite caminho euleriano, mas não circuito euleriano (Teorema 3.12).

3.3.1.2 Grafo Dirigido (Dígrafo)

Considere o dígrafo $\mathcal{G}_2 = (\mathcal{V}_2, \mathcal{A}_2)$ em que

$$\mathcal{V}_2 = \{P, Q, R, S\} \quad \text{e} \quad \mathcal{A}_2 = \{(P,Q), (Q,R), (R,S), (S,P), (P,R)\}.$$

Os arcos possuem direção: o arco (P, Q) representa uma relação que parte de P e chega em Q, mas não necessariamente o contrário.

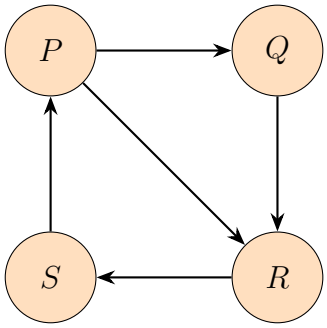


Figura 9 – Dígrafo $\mathcal{G}_2$ com 4 vértices e 5 arcos orientados (Exemplo 3.3.1.2).

Essa estrutura é adequada para modelar vias de mão única em uma cidade ou o fluxo de informações em uma rede de computadores (CORMEN et al., 2009). A distinção entre grafos dirigidos e não dirigidos será explorada no Apêndice B.

3.3.1.3 Grafo Completo K_4

O grafo completo K_4 possui $n = 4$ vértices e $\dfrac{4 \times 3}{2} = 6$ arestas, sendo todo par de vértices adjacente. Todos os vértices possuem grau $\delta = n - 1 = 3$ (BONDY; MURTY, 1976).

Os grafos completos são frequentemente utilizados como casos-limite em problemas de otimização combinatória, como o clássico Problema do Caixeiro Viajante, que busca o menor caminho que passa por todos os vértices exatamente uma vez (ROSEN, 2012). Esse problema é retomado na proposta didática do Apêndice C.

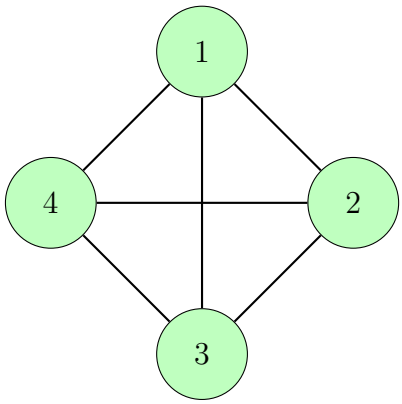


Figura 10 – Grafo completo K_4 com 4 vértices e 6 arestas (Exemplo 3.3.1.3).

4 ANÁLISE DOCUMENTAL: A TEORIA DOS GRAFOS E A BNCC

Investigar a relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação Básica e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC é essencial para justificar sua inserção curricular. Este capítulo analisa a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e documentos complementares, identificando pontos de articulação com os conceitos de grafos apresentados no capítulo anterior.

4.1 A Matemática Discreta no Ensino Médio

A Matemática Discreta, da qual a Teoria dos Grafos é um dos ramos mais proeminentes, tradicionalmente tem pouco espaço no currículo do Ensino Médio brasileiro, que prioriza áreas como Álgebra, Geometria e Análise (Cálculo diferencial e integral elementar). No entanto, a BNCC, ao propor a formação integral do estudante e o desenvolvimento de competências para o século XXI, abre brechas para a inclusão de tópicos de Matemática Discreta.

O documento oficial destaca a importância de o estudante "identificar e representar relações de interdependência entre grandezas, modelizar situações diversas e resolver problemas que envolvem contagens, arranjos, combinações e probabilidades" (BRASIL, 2018). Embora mencione explicitamente análise combinatória, a Teoria dos Grafos aparece como um desdobramento natural desses estudos, fornecendo uma linguagem visual e relacional para problemas de otimização e conectividade.

Além disso, as competências específicas de Matemática para o Ensino Médio, como "utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos" e "propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo", alinham-se perfeitamente à abordagem por meio de grafos.

4.1.1 Relevância da Teoria dos Grafos na Educação Básica

A investigação da relevância da Teoria dos Grafos no contexto da Educação Básica e sua relação com as competências e habilidades previstas na BNCC revela que ela é uma ferramenta poderosa para modelar e resolver problemas do cotidiano. Sua inclusão no currículo pode proporcionar uma abordagem mais prática e aplicada de conceitos matemáticos, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades críticas e analíticas. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) enfatiza a importância de desenvolver competências que preparem os alunos para enfrentar desafios do mundo real.

A Teoria dos Grafos pode ser utilizada para:

- Promover o pensamento algorítmico e computacional defendido pela BNCC. A Teoria dos Grafos oferece uma linguagem matemática que pode ser utilizada para resolver problemas complexos, como otimização de rotas e análise de redes.
- Integrar-se a diversas disciplinas, como Ciências, Geografia e História, permitindo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa.

4.1.2 Estratégias Didáticas para a Introdução de Grafos

Discutir potenciais estratégias didáticas para a introdução dos conceitos de grafos no Ensino Médio, com foco em abordagens interdisciplinares e contextualizadas, mostra que a resolução de problemas ligados ao cotidiano é uma das maneiras mais eficientes de se abordar o assunto. Isso corrobora a recomendação de dar “ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas” (BRASIL, 2002).

Adicionalmente, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) preconiza que as metodologias de ensino sejam adequadas ao cotidiano discente (BRASIL, 1996). Tal diretriz busca fomentar o pensamento autônomo e a criação de soluções próprias, permitindo que o estudante desenvolva independência na capacidade de resolver problemas.

Assim como ocorreu em outros estados, a Bahia vem incorporando atualizações importantes em suas diretrizes, fruto do trabalho coletivo de professores e equipes técnicas. Entre essas iniciativas, destacam-se propostas que ampliam o repertório matemático dos estudantes, incluindo temas que raramente aparecem no currículo tradicional, como elementos introdutórios da Teoria dos Grafos.

Compartilhamos da ideia de Malta (2008), quando diz que “a Teoria dos Grafos apresenta aspectos pertinentes que merecem espaço no currículo da Escola Básica”, mas, conforme apresentado no documento norteador, o que poderia ser considerado uma Introdução à Teoria dos Grafos?

Recorrendo à história, verificamos que o estudo sobre esse ramo da matemática surgiu com *O problema das Sete Pontes de Königsberg* (1736) e foi aperfeiçoado com o *Icosian Game* (1856), desenvolvidos por Leonhard Euler e William Hamilton, respectivamente. Assim, apoiamo-nos nesse contexto histórico para considerar que pertencem à introdução da Teoria dos Grafos os conceitos que surgiram até o século XVIII.

Como visto anteriormente, a Teoria dos Grafos foi formulada a partir de um problema. Logo, acreditamos que a metodologia de Resolução de Problemas pode ser utilizada para a abordagem de Grafos no Ensino Médio. Reafirmando a escolha desse caminho, as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+)

enfatizam que a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios.

> Essa competência não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação dos conceitos e técnicas matemáticas, pois, neste caso, o que está em ação é uma simples transposição analógica: o aluno busca na memória um exercício semelhante e desenvolve passos análogos aos daquela situação, o que não garante que seja capaz de utilizar seus conhecimentos em situações diferentes ou mais complexas (BRASIL, 2002).

4.2 Relação com as Competências e Habilidades da BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018) enfatiza a importância de desenvolver competências que preparem os alunos para enfrentar desafios do mundo real. Os conceitos formalizados no Capítulo 3 e operacionalizados nas atividades do Capítulo 5 articulam-se diretamente com diversas habilidades do documento. A Teoria dos Grafos oferece uma linguagem matemática poderosa que pode ser utilizada para resolver problemas complexos, como otimização de rotas e análise de redes.

Podemos destacar as seguintes habilidades:

- **EM13MAT101**: “Interpretar situações econômicas, sociais e científicas por meio de gráficos, tabelas e medidas, identificando relações de dependência e representando-as por meio de modelos matemáticos”. A modelagem de redes sociais, rotas de transporte e problemas de conexão atende diretamente a essa habilidade.
- **EM13MAT201**: “Propor e testar estratégias de resolução de problemas de contagem que envolvem agrupamentos ordenáveis ou não ordenáveis, de modo a construir e aplicar os conceitos de arranjo, combinação e permutação”. O Problema do Caixeiro Viajante e a contagem de rotas são exemplos concretos.
- **EM13MAT307**: “Empregar diferentes estratégias para resolver problemas envolvendo a determinação de um percurso ou a organização de um circuito, considerando condições de adjacência, conectividade e otimização”. Essa habilidade é praticamente uma descrição do estudo de caminhos e circuitos eulerianos.
- **EM13MAT315**: “Utilizar conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo digital, aplicando conceitos de algoritmos, pensamento computacional e modelagem”. A Teoria dos Grafos é fundamental para algoritmos de busca e sistemas de recomendação.

- **EM13MAT401**: “Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau para representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica”. O estudo de grafos enriquece a visualização estrutural dessas relações e do pensamento analítico.

4.3 O Pensamento Computacional e a Interdisciplinaridade

A BNCC defende a promoção do pensamento algorítmico e computacional, e a Teoria dos Grafos oferece uma linguagem matemática ideal para resolver problemas complexos, como a otimização de rotas e a análise de redes. Ela fornece a base teórica perfeita para ensinar esses conceitos sem a necessidade imediata de computadores, mas servindo de ponte estruturada para atividades tecnológicas mais avançadas.

Além disso, a interdisciplinaridade é um princípio estruturante do Novo Ensino Médio. A aplicação da Teoria dos Grafos pode ser integrada a diversas disciplinas, permitindo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa:

- **Geografia e História**: estudo de rotas comerciais, mapas, expansão territorial e o próprio contexto do Problema das Pontes de Königsberg.
- **Ciências e Biologia**: representação de cadeias alimentares, redes metabólicas e estudos epidemiológicos sobre a propagação de doenças.
- **Língua Portuguesa**: análise de redes semânticas e diagramas de organização de texto.

O cruzamento dessas áreas mostra ao estudante como a Matemática atua como uma linguagem universal para a resolução de problemas complexos que extrapolam os limites exatos da disciplina.

5 PROPOSTA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE GRAFOS

Os capítulos anteriores construíram dois pilares complementares: o Capítulo 3 estabeleceu o arcabouço matemático formal da Teoria dos Grafos e revisou a literatura pertinente, enquanto o Capítulo 4 analisou as conexões desse tema com as diretrizes curriculares. O presente capítulo traduz esses pilares em uma proposta de ensino coerente, progressiva e metodologicamente fundamentada, apresentando a metodologia adotada, a descrição das propostas de atividades, sugestões de sequência didática e uma discussão sobre os desafios de implementação.

5.1 Metodologia de Resolução de Problemas

A resolução de problemas ligados ao cotidiano é uma das maneiras mais adequadas para se abordar a Teoria dos Grafos no Ensino Médio. As Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) enfatizam que a resolução de problemas é peça central para o ensino de Matemática, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se desenvolvem quando o indivíduo está engajado ativamente no enfrentamento de desafios (BRASIL, 2002). Essa competência não se desenvolve quando propomos apenas exercícios de aplicação, pois, nesse caso, o que está em ação é uma simples transposição analógica, sem garantia de transferência para situações novas (BRASIL, 2002).

Nessa perspectiva, cada atividade apresentada a seguir foi deliberadamente estruturada para: (i) partir de um problema concreto e motivador; (ii) conduzir o estudante à formalização gradual dos conceitos do Capítulo 3; e (iii) promover a generalização e a reflexão sobre o resultado obtido.

Adicionalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) preconiza que as metodologias de ensino sejam adequadas ao cotidiano discente (BRASIL, 1996), buscando fomentar o pensamento autônomo e a criação de soluções próprias. Por isso, as atividades utilizam contextos como redes sociais, rotas de entrega e organização de um bairro, que são situações familiares aos jovens.

5.2 Propostas Didáticas

Nesta seção, são apresentadas as propostas didáticas que constituem o núcleo prático desta pesquisa, estruturadas como alternativas pedagógicas para a introdução da

Teoria dos Grafos no Ensino Médio. Cada proposta é discutida aqui sob o ponto de vista de sua fundamentação e objetivos gerais, enquanto as respectivas fichas de atividades (prontas para aplicação) e seus gabaritos detalhados estão localizados nos Apêndices deste trabalho.

5.2.1 Proposta I — A Vila dos Grafos: construindo e analisando um grafo

Esta primeira proposta, cujo material completo de aplicação encontra-se no Apêndice A, tem como objetivo introduzir os conceitos mais elementares da Teoria dos Grafos — vértices, arestas e graus — por meio de um problema clássico de modelagem e planejamento urbano.

A abordagem escolhida permite que o aluno faça a transição do pensamento concreto (um mapa viário) para a representação matemática abstrata (o grafo). O problema convida os estudantes a atuarem como engenheiros de trânsito responsáveis por mapear as ruas de um bairro fictício. Ao desenharem as conexões entre os locais, eles constroem o grafo intuitivamente.

A partir dessa construção, a atividade avança para a formalização, exigindo a listagem dos conjuntos de vértices e arestas, e o cálculo do grau de cada ponto. O ponto alto da proposta é a verificação experimental do Lema do Aperto de Mão. Em vez de receberem a fórmula pronta de que a soma dos graus é igual ao dobro do número de arestas, os alunos são levados a calcular essa soma, comparar com o mapa desenhado e deduzir a lógica geométrica por trás da relação (o fato de que cada rua possui duas extremidades). Essa estratégia transforma a sala de aula em um ambiente de experimentação, desenvolvendo a argumentação matemática e o raciocínio dedutivo.

5.2.2 Proposta II — Redes Sociais e Conectividade

A segunda proposta, vinculada ao roteiro de aplicação disponível no Apêndice B, utiliza um cenário altamente familiar e atrativo para os jovens da atualidade: a dinâmica das redes sociais. O objetivo é explorar a diferença estrutural entre relações simétricas e assimétricas, introduzindo formalmente os conceitos de grafos não dirigidos e dígrafos (grafos dirigidos).

A atividade propõe a análise de um grupo de amigos inseridos em duas plataformas distintas: uma que exige adição mútua para criar um vínculo (semelhante ao Facebook ou WhatsApp) e outra baseada em seguidores unidirecionais (como o X/Twitter ou Instagram). Os alunos precisam representar a primeira rede sem o uso de setas e a segunda utilizando arcos direcionados, calculando, em seguida, os graus de entrada e saída.

Essa contextualização cumpre um papel fundamental: demonstrar que a Matemática não se resume a números e equações geométricas, mas é uma linguagem poderosa para modelar o fluxo de informações e as interações humanas no ambiente digital. Além de consolidar definições topológicas, a atividade estimula a percepção crítica sobre como os algoritmos e as regras de negócio das plataformas de tecnologia são intrinsecamente baseados em estruturas de grafos.

5.2.3 Proposta III — O Problema do Caixeiro Viajante Simplificado

A terceira proposta, cujo instrumental pedagógico estende-se no Apêndice C, eleva o nível de abstração ao introduzir a otimização de rotas por meio do clássico Problema do Caixeiro Viajante (PCV). O foco desta atividade é aplicar a Teoria dos Grafos no campo da logística, abordando grafos completos e arestas ponderadas (com pesos representando distâncias).

O cenário apresenta um entregador que precisa visitar quatro cidades exatas e retornar ao ponto de origem gastando o mínimo de quilometragem possível. Inicialmente, o problema parece simples, permitindo que os alunos listem todas as permutações de rotas manualmente e calculem o custo de cada uma para encontrar a menor distância.

No entanto, o verdadeiro valor pedagógico da proposta surge na última etapa, quando os alunos são questionados sobre o que aconteceria se o número de cidades fosse ampliado para dez. Ao utilizarem a análise combinatória básica (cálculo de fatorial) para descobrir que haveria mais de 360 mil rotas possíveis, os estudantes vivenciam o fenômeno da explosão combinatória.

Essa reflexão final é crucial para o desenvolvimento do pensamento computacional. Ela ilustra de forma impactante os limites da resolução por “força bruta” e justifica a necessidade do desenvolvimento de algoritmos e heurísticas na Ciência da Computação e na Matemática Aplicada para resolver problemas do mundo real, conectando o currículo da Educação Básica a desafios científicos contemporâneos.

5.3 Sequência Didática Sugerida

Com base na articulação entre os fundamentos matemáticos (Capítulo 3), a análise documental (Capítulo 4) e as atividades propostas, sugere-se a seguinte sequência didática de quatro encontros:

1. **1º encontro — Introdução e motivação histórica:** apresentação do problema das Pontes de Königsberg como motivação histórica e como situação-problema aberta. O professor conduz uma discussão coletiva antes de formalizar a Definição 3.1.

2. **2º encontro — Construindo grafos:** realização da Proposta I (Apêndice A), que mobiliza as Definições 3.1 e 3.2, além do Lema 3.3. O professor sistematiza o Lema do Aperto de Mão ao final.

3. **3º encontro — Redes e sentidos:** discussão sobre grafos dirigidos e não dirigidos por meio da Proposta II (Apêndice B). Retoma-se o Teorema 3.12 como fechamento da discussão sobre caminhos e circuitos.

4. **4º encontro — Otimização e síntese:** realização da Proposta III (Apêndice C), destacando a conexão com o pensamento computacional e a explosão combinatória. O encontro encerra-se com uma reflexão sobre a presença dos grafos em aplicativos de navegação, redes sociais e outros contextos digitais.

Recomenda-se, ao longo dos encontros, o uso de recursos digitais como o GeoGebra (SILVA, 2020), que permite a construção interativa de grafos e favorece a aprendizagem visual e exploratória.

5.4 Desafios e Limitações na Implementação na Rede Pública

A inserção de novos conteúdos matemáticos na rede pública esbarra primeiramente na defasagem de base dos estudantes. O distanciamento histórico em relação à álgebra e à aritmética elementar costuma gerar resistência a tópicos adicionais. Contudo, a Teoria dos Grafos tem o potencial de contornar parte desse obstáculo pedagógico devido ao seu forte caráter visual. Em vez de exigir a manipulação imediata de equações ou fórmulas complexas, a modelagem geométrica por meio de vértices e arestas permite que o aluno engaje na resolução do problema de forma mais intuitiva, atenuando a ansiedade frequentemente observada nas aulas de Matemática.

Do ponto de vista do planejamento docente, o principal entrave é a quase total escassez de materiais didáticos sobre grafos voltados para o Ensino Médio em língua portuguesa. A literatura disponível concentra-se massivamente no ensino superior. Sem um material de apoio contextualizado, o professor regente — muitas vezes já sobrecarregado pela rotina de múltiplas turmas e exigências curriculares — precisaria adaptar todo o conteúdo por conta própria. A estruturação das propostas didáticas detalhadas nos apêndices deste trabalho surge como uma alternativa para minimizar esse obstáculo, oferecendo um roteiro de aplicação direto que poupa o tempo de preparação do professor.

Outro fator estrutural limitante é a infraestrutura tecnológica das escolas. Embora a Matemática Discreta seja o alicerce da Ciência da Computação, o desenvolvimento do pensamento computacional nas escolas públicas esbarra frequentemente na falta de

laboratórios de informática funcionais. As atividades propostas lidam com essa restrição ao adotar a abordagem da “Computação Desplugada”. Ao mapear redes ou otimizar rotas usando apenas lápis e papel, os alunos simulam a lógica dos algoritmos. Eles exercitam a decomposição de problemas e a análise combinatória sem depender, em momento algum, de equipamentos eletrônicos ou acesso à internet.

A carga horária regular da disciplina de Matemática também impõe restrições severas. A execução de problemas investigativos, que demandam tempo para tentativa, erro e discussão, é difícil de ser esgotada nos curtos períodos tradicionais de aula. Diante disso, a aplicação desta proposta encontra maior viabilidade nos espaços flexíveis do currículo, como as disciplinas eletivas, trilhas de aprofundamento ou clubes de ciências, especialmente no contexto das escolas de tempo integral, onde a matriz horária permite uma abordagem mais horizontal e menos corrida.

Nestas circunstâncias de aplicação, o apoio logístico em sala de aula torna-se decisivo. A implementação de metodologias ativas com turmas numerosas ganha muita tração quando há a presença de acadêmicos vinculados a programas de iniciação à docência. Os pibidianos, ao atuarem como comediadores nas atividades, viabilizam um acompanhamento mais próximo aos grupos de alunos. Essa colaboração direta divide a carga de mediação com o professor titular, tornando a inserção de temas inovadores uma meta atingível e realista na educação pública.

6 Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo central investigar e propor caminhos viáveis para a inserção teórica da Teoria dos Grafos no currículo de Matemática do Ensino Médio da rede pública de ensino. Partindo da premissa de que a educação matemática deve dialogar com a complexidade do mundo contemporâneo, a pesquisa evidenciou que a Matemática Discreta não precisa — e não deve — ficar restrita aos bancos universitários.

Ao longo da análise documental, constatou-se que a Teoria dos Grafos possui um alinhamento natural e profundo com as competências exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Mais do que cumprir uma exigência normativa, o estudo de vértices, arestas e caminhos mostrou-se uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do pensamento computacional. Por meio da abordagem da "Computação Desplugada", demonstrou-se que é perfeitamente possível ensinar aos jovens a lógica dos algoritmos, a otimização de rotas e a estruturação de dados sem a dependência de laboratórios de informática, superando uma das grandes barreiras estruturais das escolas públicas.

As três propostas didáticas elaboradas neste estudo — focadas em planejamento urbano (A Vila dos Grafos), dinâmica de redes sociais e o Problema do Caixeiro Viajante — traduzem o rigor formal da Matemática em situações-problema do cotidiano discente. A adoção da Metodologia de Resolução de Problemas permitiu estruturar um material que não apenas transmite fórmulas, mas convida o aluno a investigar, errar, testar e deduzir relações lógicas, como o Lema do Aperto de Mão e a explosão combinatória.

Reconhecemos que a transposição didática desse conteúdo para o chão da escola pública esbarra em desafios crônicos, como a defasagem matemática de base, a escassez de materiais em língua portuguesa e a sobrecarga da carga horária. No entanto, o trabalho evidenciou que essas barreiras podem ser mitigadas por meio da colaboração. A presença ativa de programas de iniciação à docência, como o PIBID, atuando em conjunto com os professores regentes, é fundamental para viabilizar metodologias ativas e garantir um acompanhamento próximo e humano aos estudantes.

Por se tratar de uma pesquisa de natureza qualitativa e documental, este estudo não se encerra em si mesmo, mas atua como um ponto de partida. Como encaminhamento para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação prática das sequências didáticas aqui propostas em turmas reais do Ensino Médio, preferencialmente em escolas de tempo integral. A coleta empírica de dados sobre a recepção dos alunos e as estratégias de raciocínio por eles adotadas enriquecerá ainda mais o debate.

Espera-se que esta monografia sirva como um recurso de apoio sólido para professores e futuros docentes que desejam inovar em suas práticas. Ao modelarmos o

mundo através de grafos, mostramos aos estudantes que a Matemática é, acima de tudo, a linguagem das conexões.

Referências Bibliográficas

BOAVENTURA, O.; JURKIEWICZ, S. *Grafos*. [S.l.]: Editora Blucher, 2009.

BONDY, J. A.; MURTY, U. S. R. *Graph Theory with Applications*. New York: North-Holland, 1976.

BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Brasília: [s.n.], 1996. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. *PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias*. Brasília, 2002.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, 2018.

CORMEN, T. H. et al. *Introduction to Algorithms*. 3. ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009.

DIESTEL, R. *Graph Theory*. 5. ed. Berlin: Springer, 2017.

EULER, L. Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis. *Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae*, v. 8, p. 128–140, 1741. Apresentado em 1736.

JURKIEWICZ, S. *Grafos: Uma introdução*. 2007. Programa de Iniciação Científica da OBMEP 2007.

MALTA, G. H. S. *Grafos no ensino médio: uma inserção possível*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2008.

RODRIGUES, A. B.; SILVA, C. D. O ensino de grafos e a cultura digital: novas perspectivas para a matemática escolar. *Revista de Educação Matemática*, v. 10, n. 2, p. 1–15, 2021.

ROSEN, K. H. *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 2012.

SILVA, L. F. D. *Uma Proposta de Sequência Didática para o Ensino Médio: Introdução ao Estudo da Teoria dos Grafos com GeoGebra*. 2020. 6 mai. 2020.

WILSON, R. J. *Introduction to Graph Theory*. 4. ed. London: Longman, 1996.

Apêndices

APÊNDICE A – Proposta I — A Vila dos Grafos: construindo e analisando um grafo

Orientações para o professor:

Objetivo da atividade:

Representar uma situação do cotidiano por meio de um grafo, identificar vértices e arestas, calcular graus e verificar experimentalmente o Lema do Aperto de Mão.

Conteúdos:

- Construção de grafos (vértices e arestas);
- Grau de um vértice;
- Lema do Aperto de Mão (relação entre os graus e as arestas).

Recursos necessários:

Lápis, papel, borracha, quadro e marcador/giz.

Tempo sugerido:

2 aulas de 50 minutos.

Desenvolvimento:

Inicie a aula com uma breve conversa sobre o planejamento de mapas de trânsito ou rotas de transportes públicos. Em seguida, distribua a ficha de atividade e sugira que os alunos trabalhem em duplas. O seu papel deverá ser de mediador: circule pela sala auxiliando na interpretação, sem dar respostas prontas. Caso algum grupo trave na representação visual, desenhe em um papel de rascunho mostrando que a forma ou tamanho das linhas não tem importância, desde que as conexões entre os locais estejam corretas. No momento de encerrar a atividade, utilize o quadro para debater a última questão: desenhe uma rua simples e mostre de forma visual que ela possui sempre duas “pontas”, provando de forma dedutiva a razão pela qual a soma dos graus equivale ao dobro do número de arestas.

Expectativas em relação às respostas da ficha do aluno:

Na questão 1, espera-se que o aluno construa corretamente o mapa, representando os 5 locais como pontos (vértices) e as 7 ruas como linhas (arestas) conectando Prefeitura à Escola e Praça; Escola à Padaria e Praça; Padaria à Praça e Hospital; e Praça ao Hospital. Na questão 2, espera-se que liste os 5 vértices e as 7 arestas correspondentes. Na questão 3, espera-se que calcule o grau de cada vértice corretamente, obtendo: A=2, B=3, C=3,

D=4 e E=2. Na questão 4, espera-se que realize a soma dos graus (14) e perceba que este valor é exatamente o dobro do número de arestas (7), justificando que cada rua se conecta a dois locais, o que confirma empiricamente a relação matemática.

Avaliação:

Observe a participação da turma e avalie, sobretudo, a compreensão na transição do texto para a representação gráfica, bem como a capacidade de argumentação matemática ao relacionar os graus com o número total de arestas.

Ficha de atividade para o aluno:

Leia o problema:

Você é o engenheiro de trânsito responsável por mapear o centro de um pequeno bairro chamado “Vila dos Grafos”. Neste bairro, existem 5 pontos de grande importância: A (Prefeitura), B (Escola), C (Padaria), D (Praça Central) e E (Hospital). Para conectar esses locais, existem 7 ruas de mão dupla:

1. Prefeitura (A) $\leftrightarrow$ Escola (B)
2. Prefeitura (A) $\leftrightarrow$ Praça Central (D)
3. Escola (B) $\leftrightarrow$ Padaria (C)
4. Escola (B) $\leftrightarrow$ Praça Central (D)
5. Padaria (C) $\leftrightarrow$ Praça Central (D)
6. Padaria (C) $\leftrightarrow$ Hospital (E)
7. Praça Central (D) $\leftrightarrow$ Hospital (E)

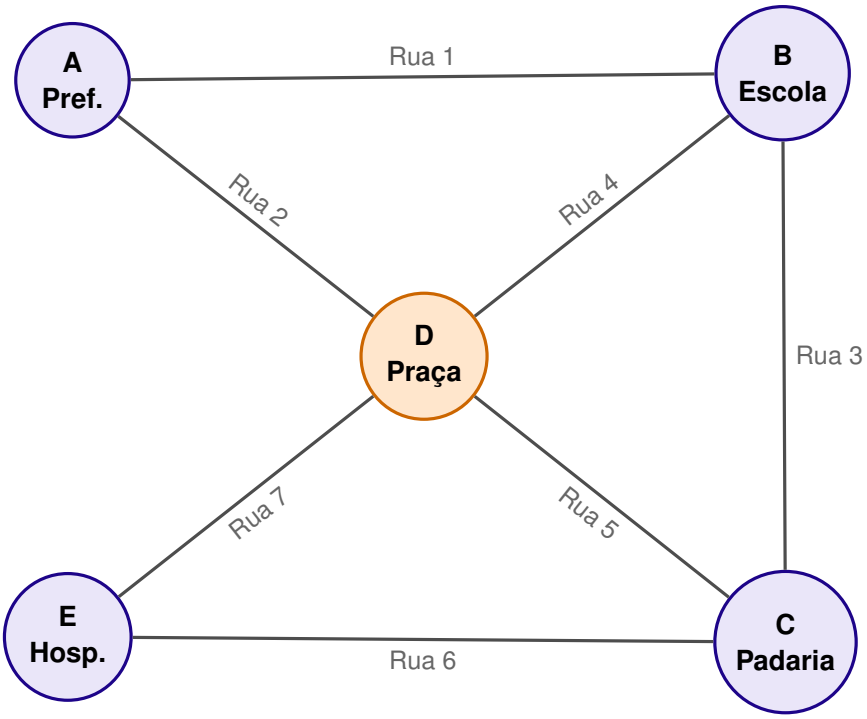


Figura 11 – Representação estrutural do mapa da Vila dos Grafos (Proposta I).

1. Desenhe o mapa do bairro representando os locais como pontos (vértices) e as ruas como linhas (arestas).

2. Liste o conjunto de vértices e o conjunto de arestas. Quantos vértices e quantas arestas o grafo possui?

3. Calcule o grau de cada vértice (ou seja, quantas ruas se conectam a cada local).

4. Some todos os graus obtidos na questão 3 e compare com o número total de arestas. O que você conclui? Explique a relação matemática.

APÊNDICE B – Proposta II — Redes Sociais e Conectividade

Orientações para o professor:

Objetivo da atividade:

Explorar a distinção estrutural entre grafos dirigidos e não dirigidos a partir da dinâmica das redes sociais digitais, um contexto amplamente familiar aos jovens.

Conteúdos:

- Grafos não dirigidos (relações simétricas);
- Dígrafos ou grafos dirigidos (relações assimétricas);
- Grau de entrada e grau de saída.

Recursos necessários:

Lápis, caderno e quadro.

Tempo sugerido:

1 aula de 50 minutos.

Desenvolvimento:

Aproveite o envolvimento natural dos jovens com a internet. Pode abrir a aula com a seguinte provocação: “Se vocês seguirem um cantor famoso na rede social, ele automaticamente segue vocês de volta?”. A partir dessa reflexão, demonstre como algumas ligações matemáticas requerem setas de sentido para fazerem lógica e outras não. Durante a correção da última questão, fomente um debate em plenário comparando a dinâmica mútua da adição de contatos em uma plataforma de mensagens (como o WhatsApp) face à subscrição unidirecional de perfis em outra plataforma (como o Twitter/X).

Expectativas em relação às respostas da ficha do aluno:

Na questão 1, espera-se que o aluno construa um grafo não dirigido (sem setas) para representar as amizades e calcule o grau de cada pessoa (Ana=2, Bruno=3, Carla=2, Diego=3, Eduarda=2). Na questão 2, espera-se que o aluno desenhe um dígrafo com setas apontando do seguidor para o seguido, identificando corretamente o grau de entrada e saída de cada vértice. Na questão 3, espera-se que o aluno justifique a escolha do grafo não dirigido para o aplicativo de mensagens, já que a adição mútua implica uma relação obrigatoriamente simétrica, descartando o uso de direções individuais.

Avaliação:

Observe se a turma conseguiu aplicar o conceito teórico das direções nas arestas e avalie a clareza com que conseguem relacionar os modelos matemáticos com as interações digitais do dia a dia.

Ficha de atividade para o aluno:

Leia o problema:

Considere um grupo de cinco pessoas: Ana, Bruno, Carla, Diego e Eduarda. Em uma rede de amizade mútua (como o Facebook), a relação é simétrica: se Ana é amiga de Bruno, então Bruno é amigo de Ana. Em uma rede de seguidores (como o Twitter/X), a relação é assimétrica: Ana pode seguir Bruno sem que Bruno a siga de volta.

As relações de *amizade* existentes são: Ana–Bruno, Ana–Carla, Bruno–Diego, Carla–Diego, Diego–Eduarda e Bruno–Eduarda.

As relações de *seguimento* (de $\rightarrow$ para) são: Ana $\rightarrow$ Bruno, Bruno $\rightarrow$ Diego, Carla $\rightarrow$ Ana, Carla $\rightarrow$ Diego, Diego $\rightarrow$ Eduarda e Eduarda $\rightarrow$ Bruno.

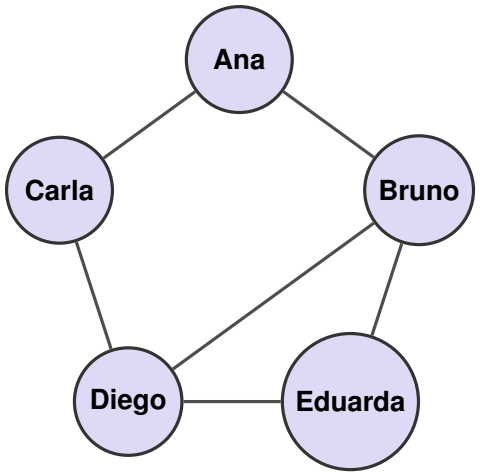


Figura 12 – Gabarito da Questão 1: Rede de amizades representada por um grafo não dirigido.

1. Represente a rede de amizades como um grafo **não dirigido** e calcule o grau de cada pessoa.

2. Represente a rede de seguidores como um **dígrafo**. Para cada vértice, calcule o *grau de entrada* (quantos o seguem) e o *grau de saída* (quantos ele segue).

3. Qual das duas representações é mais adequada para modelar um aplicativo de mensagens em que dois usuários precisam se adicionar mutuamente para conversar? Justifique.

APÊNDICE C – Proposta III — O Problema do Caixeiro Viajante Simplificado

Orientações para o professor:

Objetivo da atividade:

Introduzir intuitivamente o conceito de otimização em grafos ponderados, demonstrando o efeito da explosão combinatória na quantidade de rotas e fomentando as bases do pensamento computacional.

Conteúdos:

- Grafo completo (K_4);
- Arestas ponderadas (pesos e distâncias numéricas);
- Otimização de rotas;
- Análise combinatória básica (fatorial).

Recursos necessários:

Lápis, papel e calculadora básica (opcional).

Tempo sugerido:

2 aulas de 50 minutos.

Desenvolvimento:

Comece a aula de forma apelativa mencionando serviços de entrega de encomendas ou motoristas de aplicativos de transporte: "Como é que o GPS sabe qual é o trajeto mais rápido e econômico?". Desafie os estudantes a listar no papel, por conta própria, todas as rotas possíveis, ajudando-os a perceberem a necessidade de organizar os dados de forma sistemática. Na última questão, no momento em que realizam o cálculo de 9 fatorial, capte o natural espanto dos alunos perante aquele número astronômico (362.880 rotas). Aproveite esse momento para sublinhar os limites da "força bruta"humana e a vital importância de construir algoritmos informáticos eficientes.

Expectativas em relação às respostas da ficha do aluno:

Na questão 1, espera-se que o aluno represente as cities como 4 vértices totalmente conectados entre si (grafo completo) e anote as distâncias sobre cada aresta. Na questão 2, espera-se que liste todas as 6 rotas (permutações das 3 cidades intermediárias) partindo e retornando de Alfa. Na questão 3, espera-se que calcule o custo total de cada percurso e identifique as rotas de 80 km como as mais curtas. Na questão 4, espera-se que o aluno

indique que haveria $9!$ (362.880) rotas distintas, reconhecendo a explosão combinatória e a dificuldade de testar todas as opções em problemas reais maiores.

Avaliação:

Observe a organização metódica e a sistematicidade demonstradas pelos alunos na fase de listagem de rotas. Avalie ainda a clareza analítica no reconhecimento de que o mero acréscimo de cidades altera drasticamente o nível de complexidade do problema.

Ficha de atividade para o aluno:

Leia o problema:

Um entregador precisa visitar quatro cidades — Alfa, Beta, Gama e Delta — partindo e retornando obrigatoriamente à cidade Alfa. As distâncias (em km) entre cada par de cidades são fornecidas na tabela abaixo:

	Alfa	**Beta**	**Gama**	**Delta**
Alfa	—	10	15	20
Beta	10	—	35	25
Gama	15	35	—	30
Delta	20	25	30	—

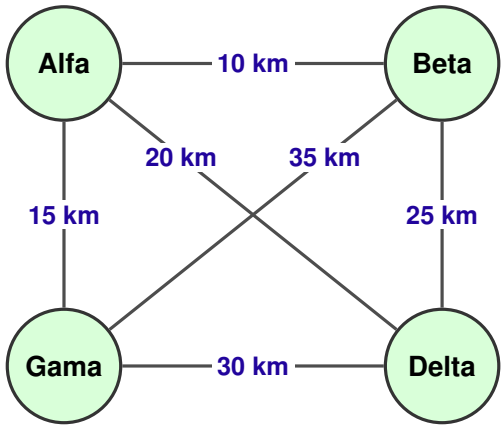


Figura 13 – Gabarito da Questão 1: Grafo completo ponderado representando as distâncias entre as cidades Alfa, Beta, Gama e Delta.

1. Represente as cidades e as distâncias como um grafo completo (todos conectados entre si) com os valores numéricos sobre as arestas.

2. Liste todas as rotas possíveis que partem de Alfa, visitam as demais cidades exatamente uma vez e retornam a Alfa. Quantas são no total?

3. Calcule o custo (distância total) de cada rota listada acima e identifique a rota de menor custo.

4. Se o número de cidades fosse 10 (1 partida fixa + 9 cidades a visitar), quantas rotas distintas existiriam? O que isso nos diz sobre a dificuldade do problema?